Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
**«Национальный исследовательский университет ИТМО»**

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

# Лабораторная работа №2
# «Разрешения NTFS»

по дисциплине «Информационная безопасность»

**Студент:**
Анкудинов Кирилл Константинович
Кортыш Константин Олегович
Соколов Артём Олегович
**Группа:**
P3418
**Преподаватель:**
Оголюк Александр Александрович

Санкт-Петербург, 2026

# Содержание

1. Ход работы . . . . . 2
   1.1. Подготовка . . . . . 2
   1.2. Иерархия каталогов . . . . . 4
   1.3. Правило 1. Разрешения файла и папки . . . . . 5
   1.4. Правило 2. Накопление разрешений . . . . . 7
   1.5. Правило 3. Full Control и удаление файлов . . . . . 9
   1.6. Правило 4. Владелец . . . . . 10
   1.7. Замена разрешений через cacls . . . . . 13
2. Выводы . . . . . 14

# 1. Ход работы

- Подготовка и правила 1–2 выполнены в Windows 10.0.19045.6456, правила 3–5 – в Windows 11 Pro 25H2 (26200.9457)
- Проверки доступа выполняются от локального пользователя `stud` в отдельном окне `cmd`

## 1.1. Подготовка

Пользователь `stud` создан. Учётная запись активна и входит в группу «Пользователи».

```
net user stud * /add
net user stud
```

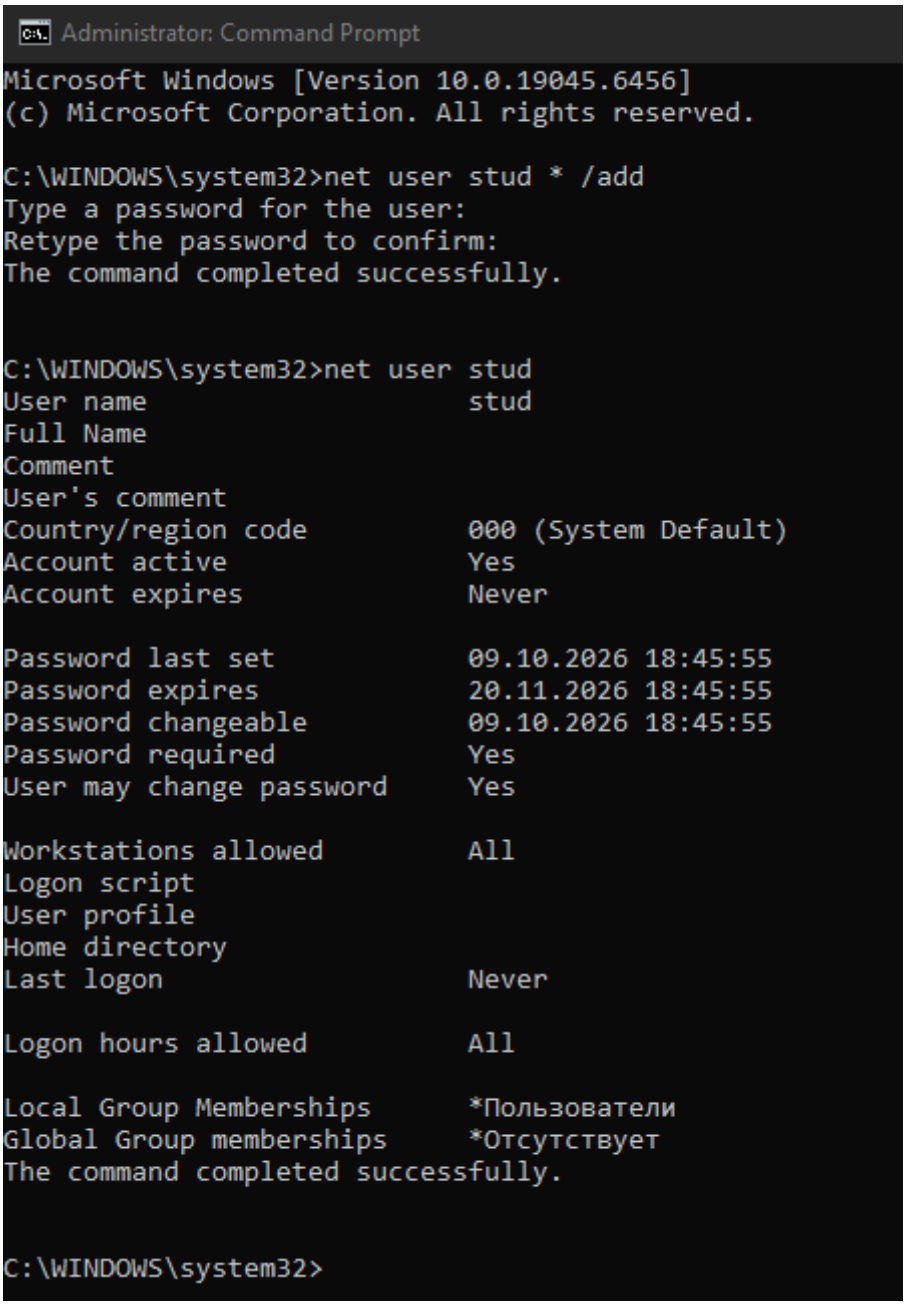



Рис. 1. Создание учётной записи stud

Учётная запись «Администратор» включена, пароль задан.

```
Enable-LocalUser -Name 'Администратор'
Set-LocalUser -Name 'Администратор' -Password (Read-Host -AsSecureString)
```

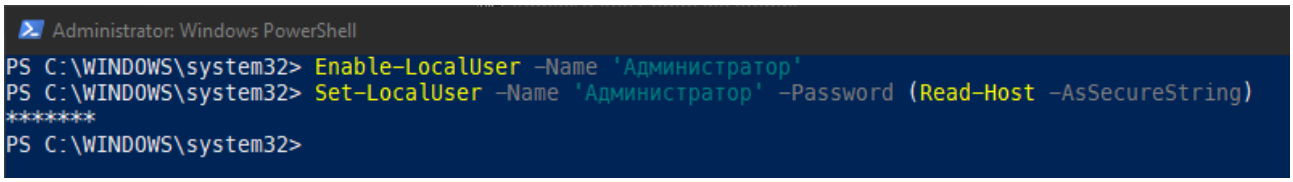



Рис. 2. Включение учётной записи Администратор

Окно `cmd` запущено от имени `stud`. `whoami` показал `desktop-bcv3lvn\stud`, среди групп — «Все» и «Пользователи».

```
runas /user:stud "cmd /k"
whoami
whoami /groups
```

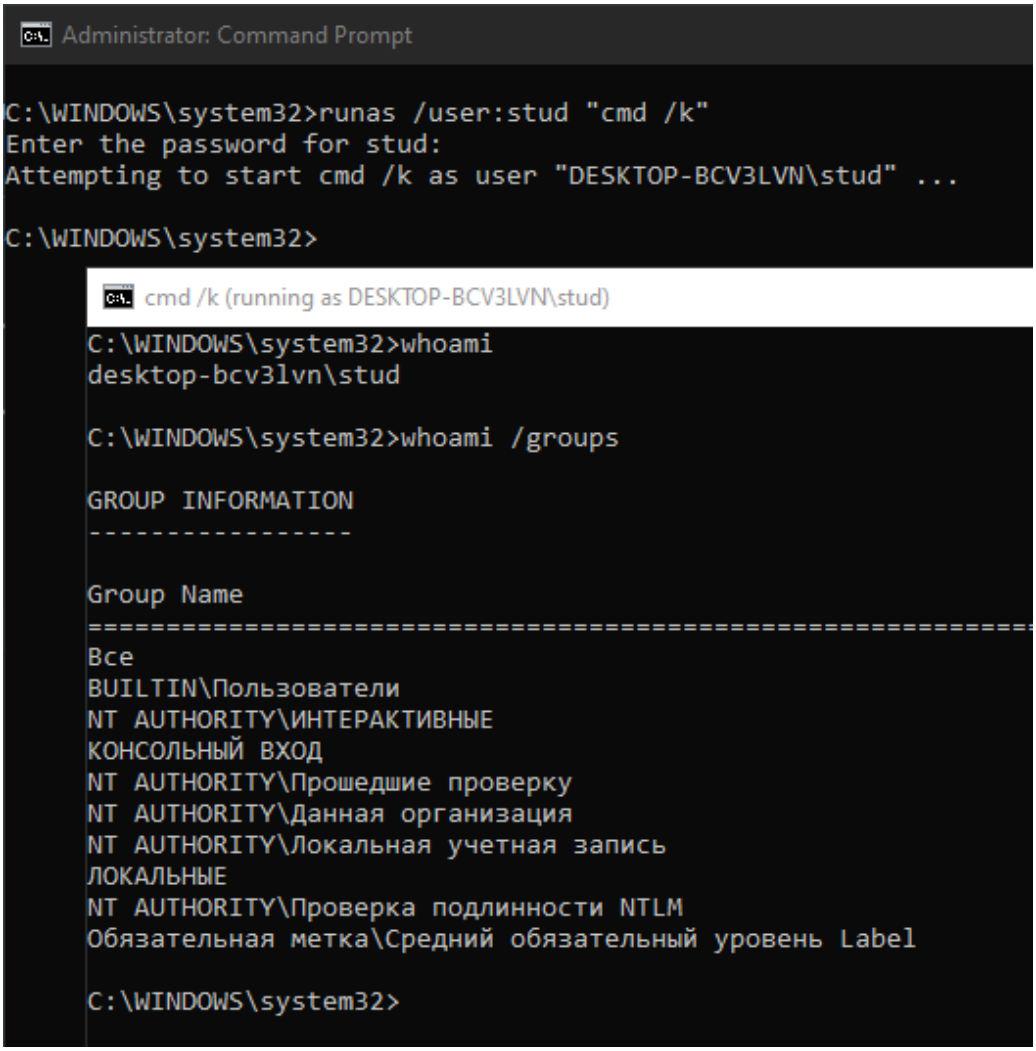



Рис. 3. Окно cmd от имени stud

## 1.2. Иерархия каталогов

Дерево создано на томе `D:` (NTFS). В нём есть файлы `.txt`, `.log` и `.exe`. Папка `owned` изначально оставлена пустой.

```
mkdir D:\lab2\NOACCESS
mkdir D:\lab2\acc
mkdir D:\lab2\fullctl
mkdir D:\lab2\special
mkdir D:\lab2\owned
mkdir D:\lab2\takeown
mkdir D:\lab2\bin\tools
echo rule1> D:\lab2\NOACCESS\README.TXT
echo rule2a> D:\lab2\acc\accumulate.txt
echo rule2b> D:\lab2\acc\denied.txt
echo rule3a> D:\lab2\fullctl\locked.txt
echo rule3b> D:\lab2\special\locked.txt
echo note> D:\lab2\notes.log
copy C:\Windows\System32\hostname.exe D:\lab2\bin\app.exe
copy C:\Windows\System32\whoami.exe D:\lab2\bin\tools\util.exe
```

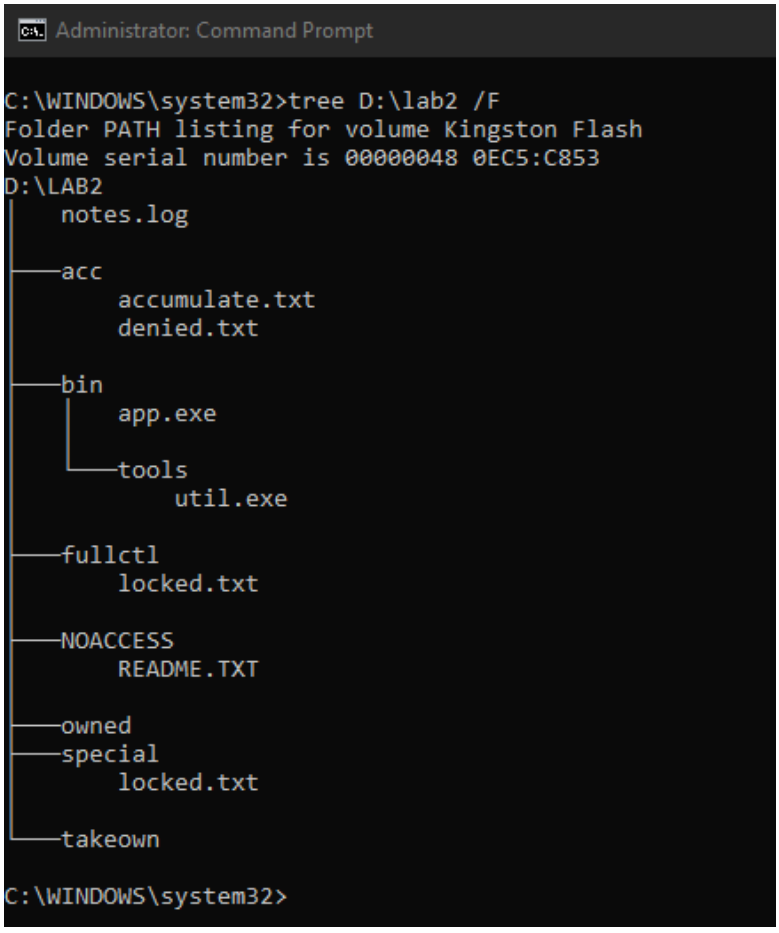



Рис. 4. Иерархия каталогов и файлов – `tree D:\lab2 /F`

К завершению работы иерархия изменилась: в `owned` пользователь `stud` создал свою папку `stud-dir` с файлом `note.txt` (правило 4), а файл `fullctl\locked.txt` удалён при проверке правила 3. Итоговое состояние:

```
tree D:\lab2 /F
D:\LAB2
│   notes.log
├───acc
│       accumulate.txt
│       denied.txt
├───bin
│   │   app.exe
│   └───tools
│           util.exe
├───fullctl
├───NOACCESS
│       README.TXT
├───owned
│   └───stud-dir
│           note.txt
├───special
│       locked.txt
└───takeown
```

## 1.3. Правило 1. Разрешения файла и папки

На папку `NOACCESS` для `stud` поставлен запрет чтения, только для этой папки. На `README.TXT` для `stud` разрешено чтение.

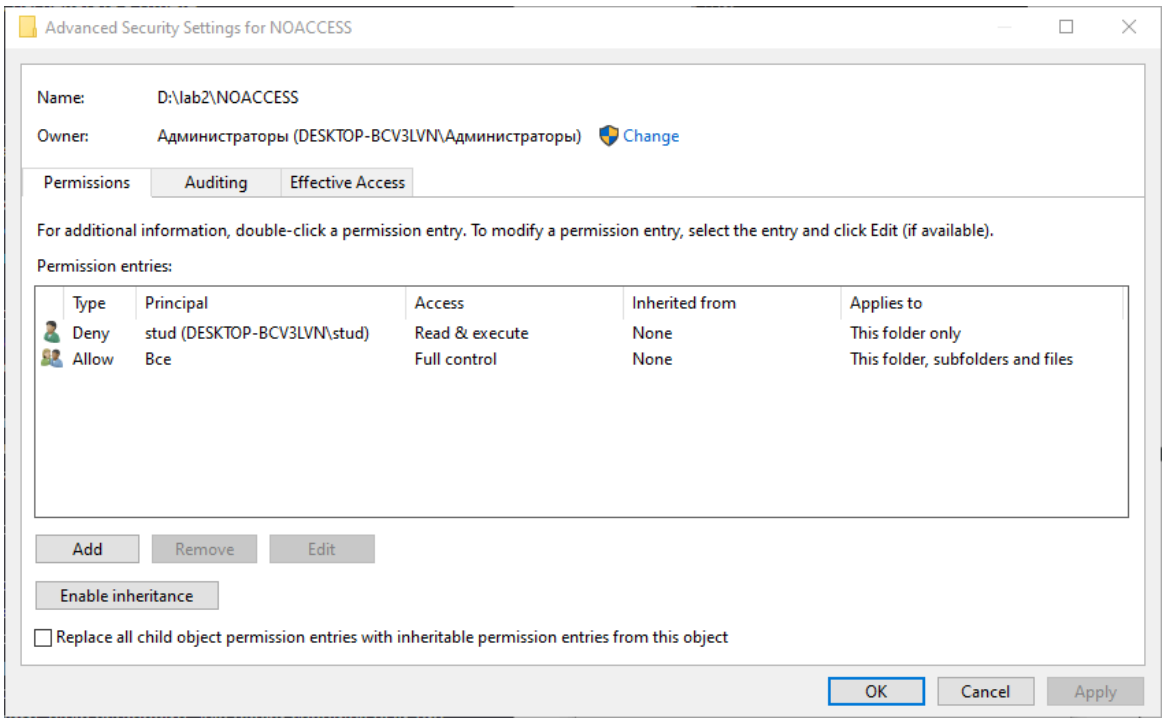



Рис. 5. Запрет stud на папку NOACCESS

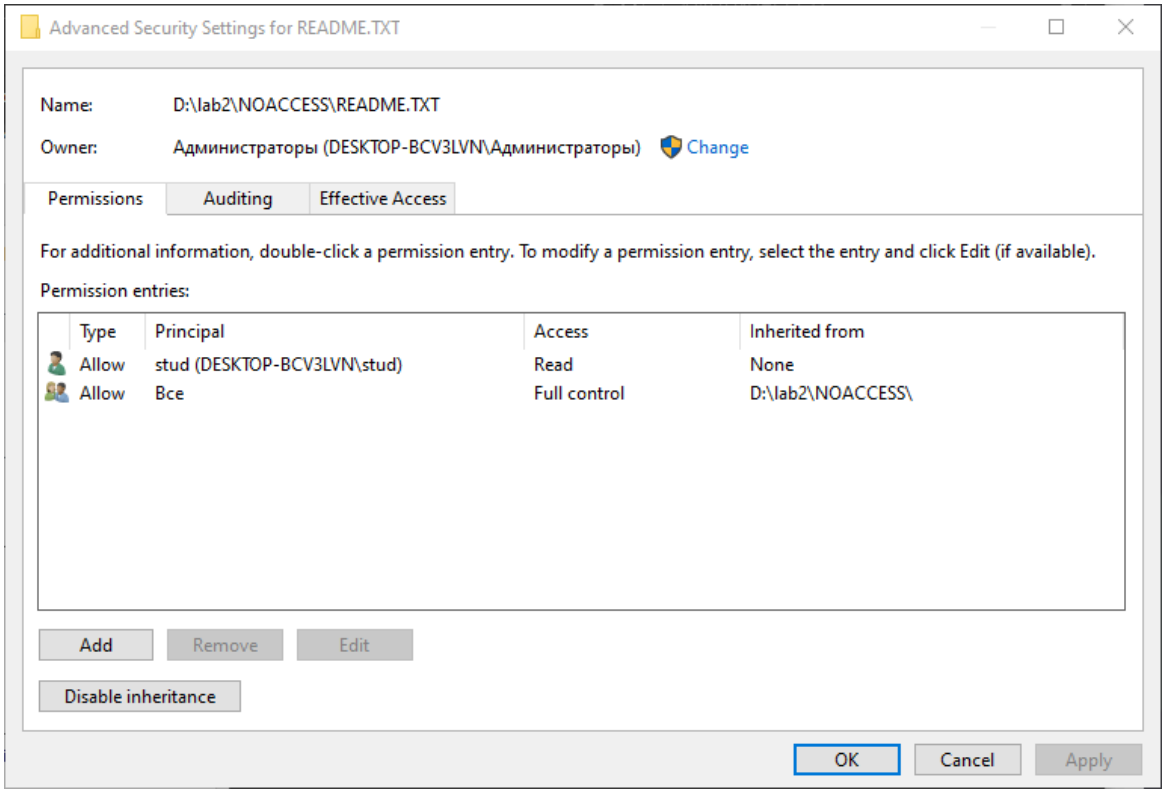



Рис. 6. Чтение stud для README.TXT

Из окна `stud` каталог не читается. Файл по полному пути открывается, в нём строка `rule1`.

```
dir D:\lab2\NOACCESS
notepad D:\lab2\NOACCESS\README.TXT
```

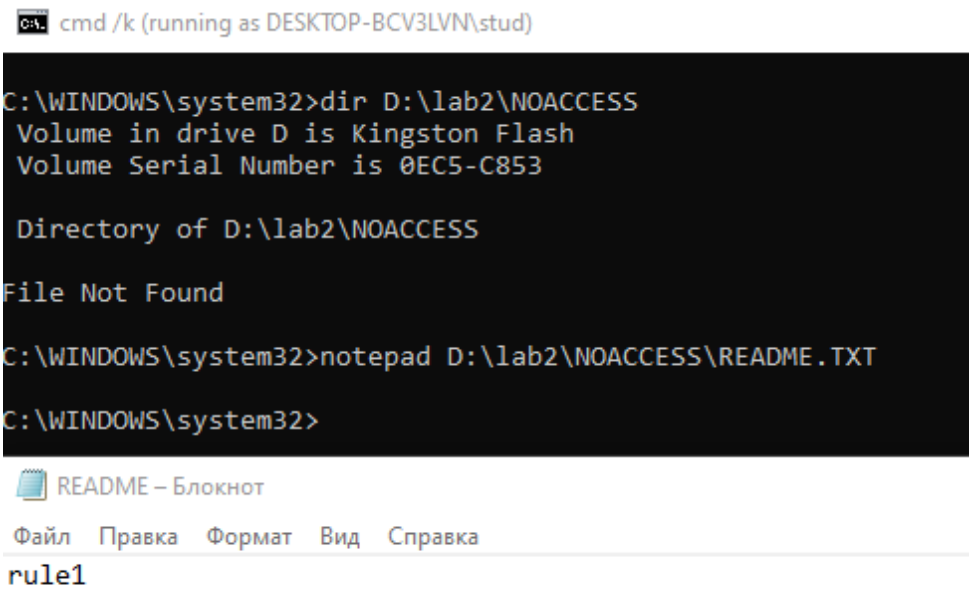



Рис. 7. Проверка доступа от stud

## 1.4. Правило 2. Накопление разрешений

На `accumulate.txt` у `stud` чтение, у группы «Все» изменение. На `denied.txt` у `stud` запрет полного доступа, у «Все» изменение.

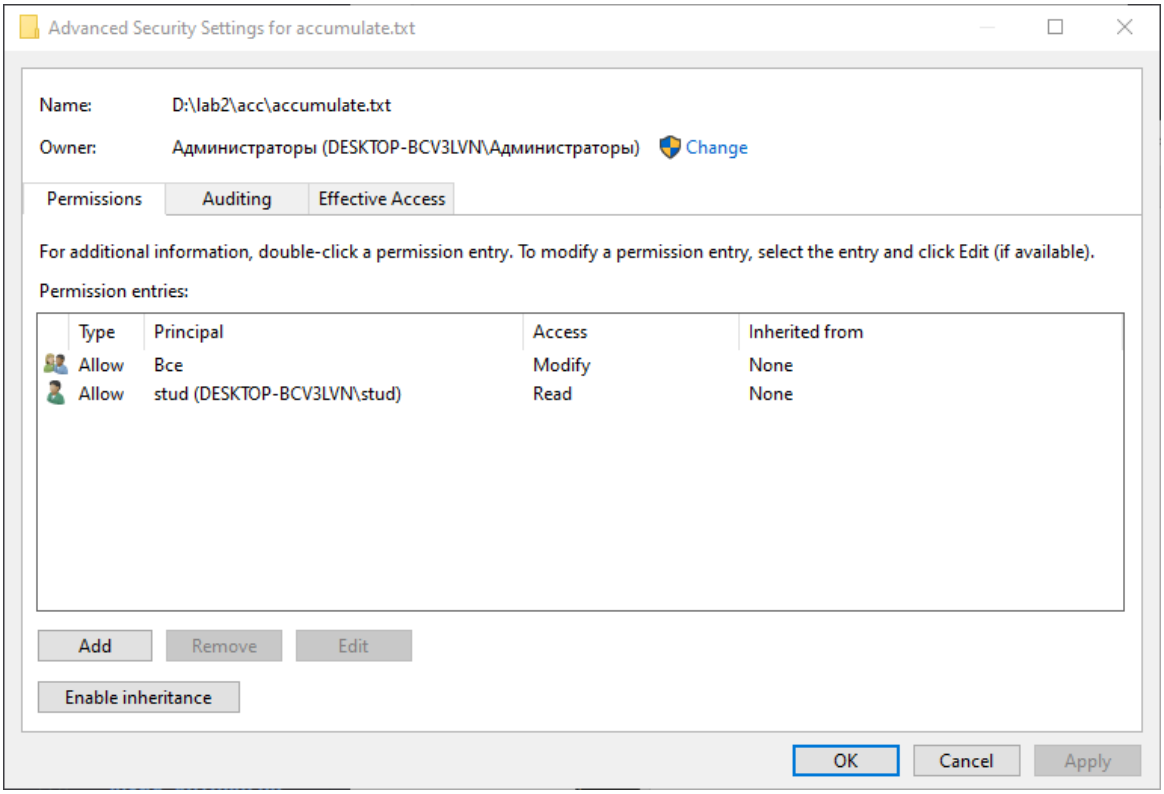



Рис. 8. Чтение stud и изменение группы Все

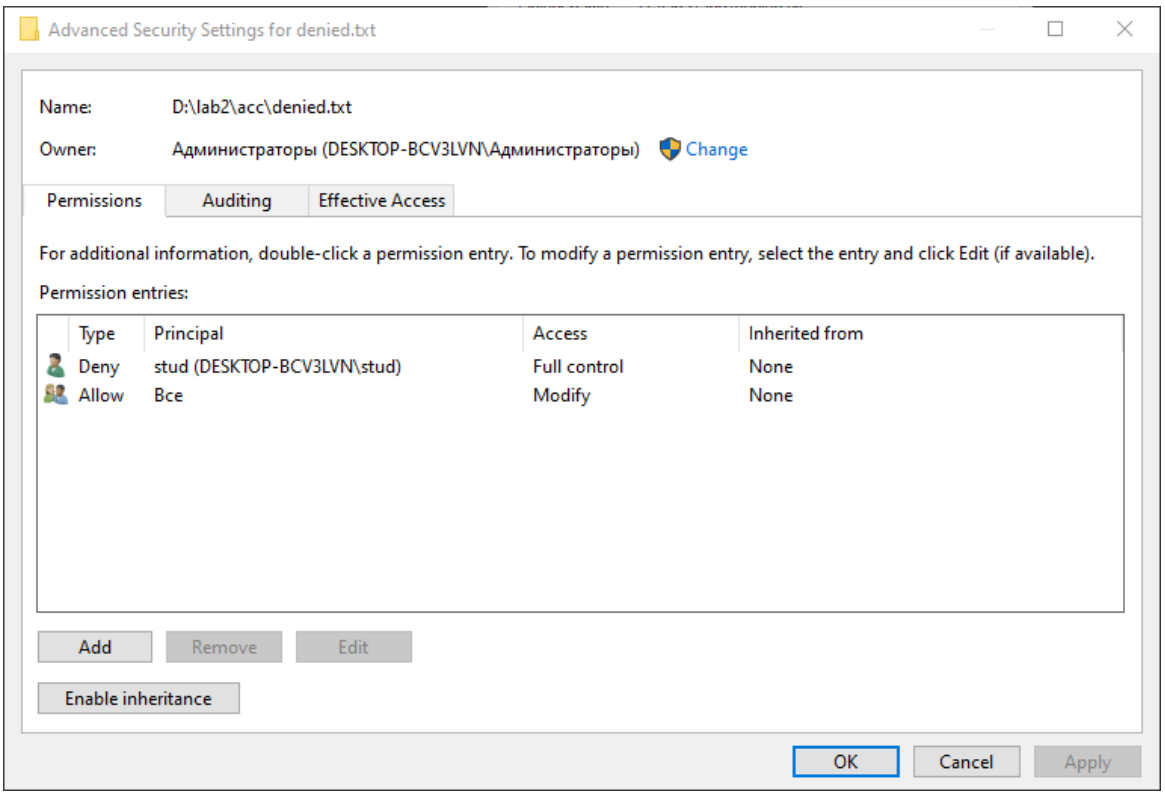



Рис. 9. Запрет stud при изменении группы Все

Из окна `stud` файл изменён и удалён. `denied.txt` не открылся.

```
type D:\lab2\acc\accumulate.txt
echo changed>> D:\lab2\acc\accumulate.txt
type D:\lab2\acc\accumulate.txt
del D:\lab2\acc\accumulate.txt
type D:\lab2\acc\denied.txt
```

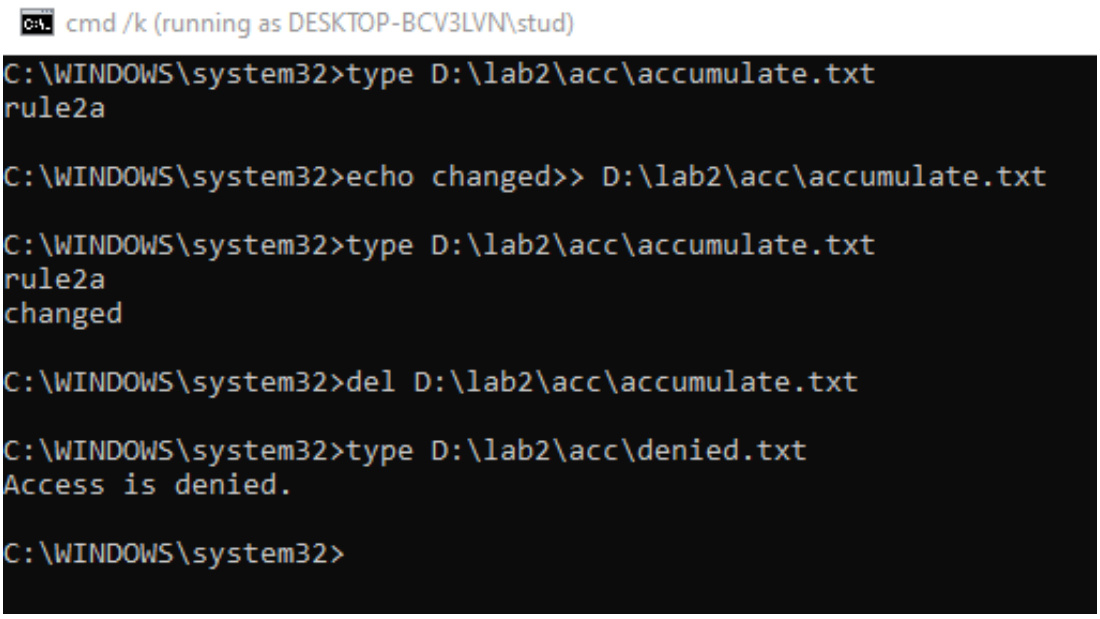



Рис. 10. Проверка накопления прав и приоритета запрета

## 1.5. Правило 3. Full Control и удаление файлов

Пользователь с Full Control на папку удаляет файлы в ней независимо от разрешений на сам файл: в Full Control входит удаление дочерних объектов. Набор особых разрешений R, W, X, D, P, O даёт те же отдельные права без этого удаления.

Правило проверяется на папках `fullctl` и `special`: в обеих лежит файл `locked.txt`, на котором для `stud` установлен запрет. На `fullctl` у `stud` полный доступ, на `special` – особый набор разрешений, собранный в Проводнике без галочки «удаление подпапок и файлов».

```
cacls D:\lab2\fullctl
D:\lab2\fullctl BUILTIN\Администраторы:F
                NT AUTHORITY\СИСТЕМА:F
                NT AUTHORITY\Прошедшие проверку:C
                BUILTIN\Пользователи:R
                JARVIS-ONE-6\stud:(OI)(CI)F
cacls D:\lab2\fullctl\locked.txt
D:\lab2\fullctl\locked.txt JARVIS-ONE-6\stud:N
                           BUILTIN\Администраторы:F
                           NT AUTHORITY\СИСТЕМА:F
                           NT AUTHORITY\Прошедшие проверку:C
                           BUILTIN\Пользователи:R
```

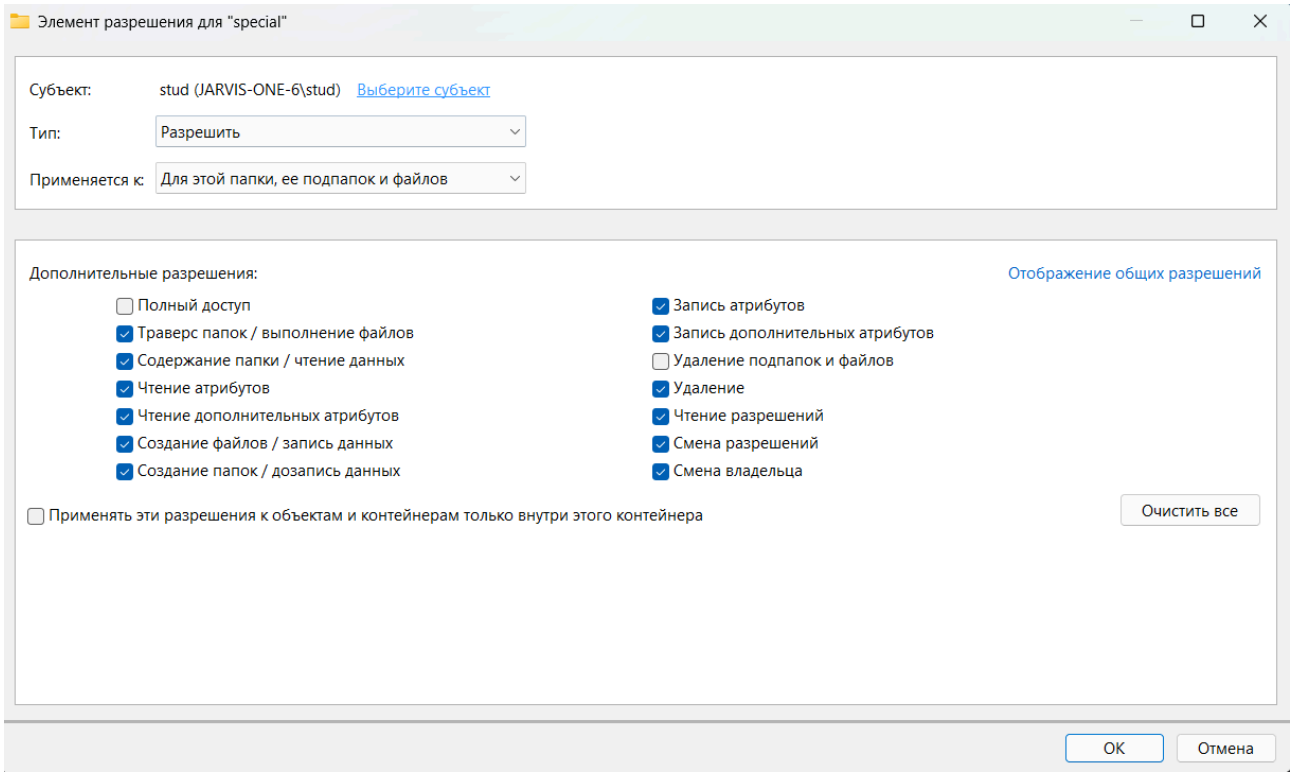



Рис. 11. Особый набор разрешений stud на папку special: без «удаления подпапок и файлов»

Проверка из окна `stud`: файл в `fullctl` удаляется, несмотря на запрет на самом файле; файл в `special` удалить не удаётся.

```
del D:\lab2\fullctl\locked.txt
del D:\lab2\special\locked.txt
```

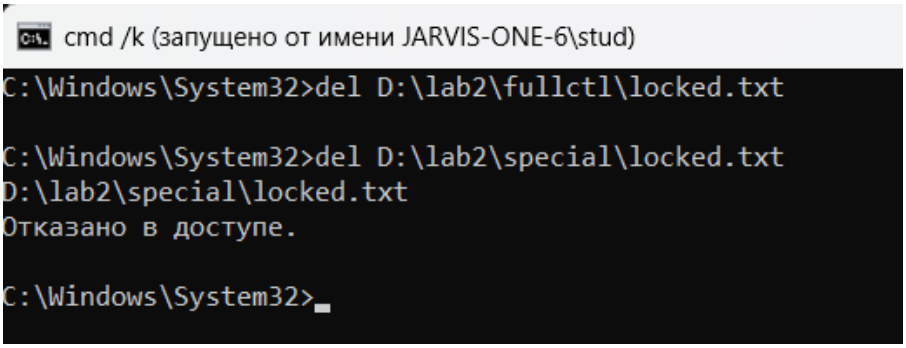



Рис. 12. Проверка удаления locked.txt от имени stud

| **Разрешение на папку** | **Разрешение на файл** | **Удаление файла** |
|---|---|---|
| Full Control | No Access для stud | да, файл удалён |
| R, W, X, D, P, O | No Access для stud | нет, отказано в доступе |

Таблица 1. Удаление файла при Full Control и при особом наборе разрешений

## 1.6. Правило 4. Владелец

Создатель папки или файла на NTFS становится владельцем. Владельцем также может стать пользователь с Full Control или с разрешением смены владельца. Владелец читает и меняет список доступа, даже если на объекте для него стоит No Access.

В окне `stud` созданы папка `stud-dir` и файл `note.txt`: по `dir /Q` владелец обоих объектов – `stud`. Затем `stud` запретил себе доступ к `note.txt` (`cacls ... /D stud`): чтение стало невозможным, однако владелец вернул себе доступ командой `cacls ... /E /G stud:F`.

```
dir /Q D:\lab2\owned\stud-dir
11.10.2026  22:10    <DIR>    JARVIS-ONE-6\stud       .
11.10.2026  22:09    <DIR>    JARVIS-ONE-6\Dingovina  ..
11.10.2026  22:10             JARVIS-ONE-6\stud       note.txt
cacls D:\lab2\owned\stud-dir\note.txt /D stud
type D:\lab2\owned\stud-dir\note.txt
Отказано в доступе.
cacls D:\lab2\owned\stud-dir\note.txt /E /G stud:F
type D:\lab2\owned\stud-dir\note.txt
owned by stud
```

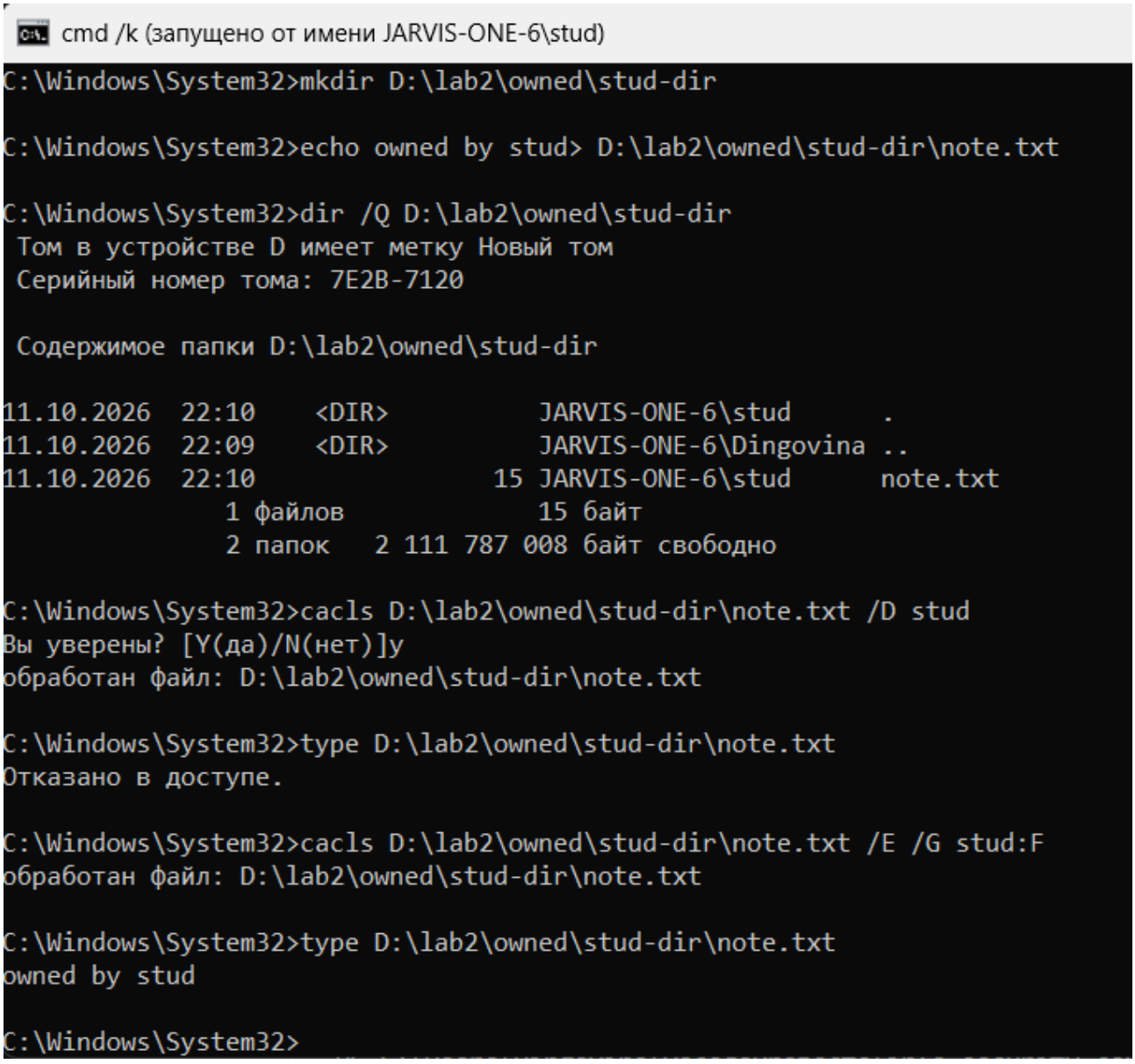



Рис. 13. stud – владелец созданных объектов; запрет себе и возврат доступа как владельцем

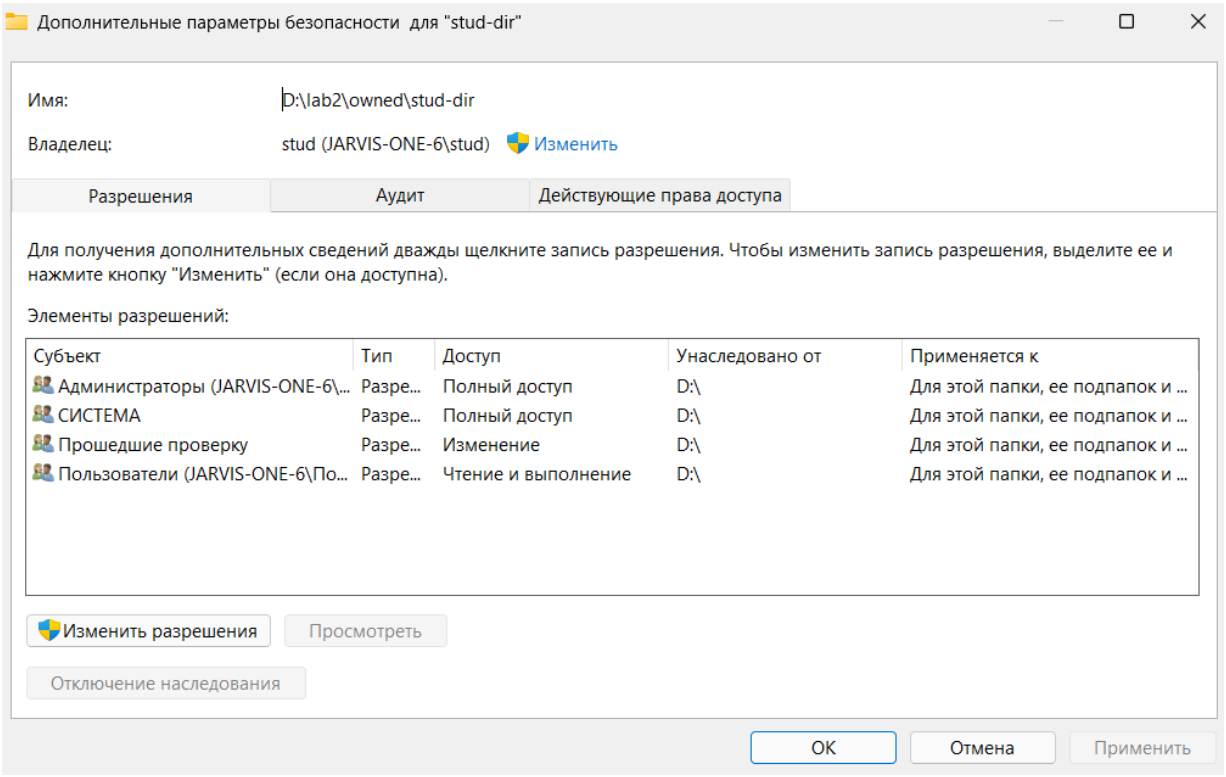



Рис. 14. Владелец папки stud-dir до смены – stud

Учётная запись с Full Control на родительскую папку сменила владельца кнопкой «Изменить» в дополнительных параметрах безопасности: владельцем `stud-dir` стала `Dingovina`.

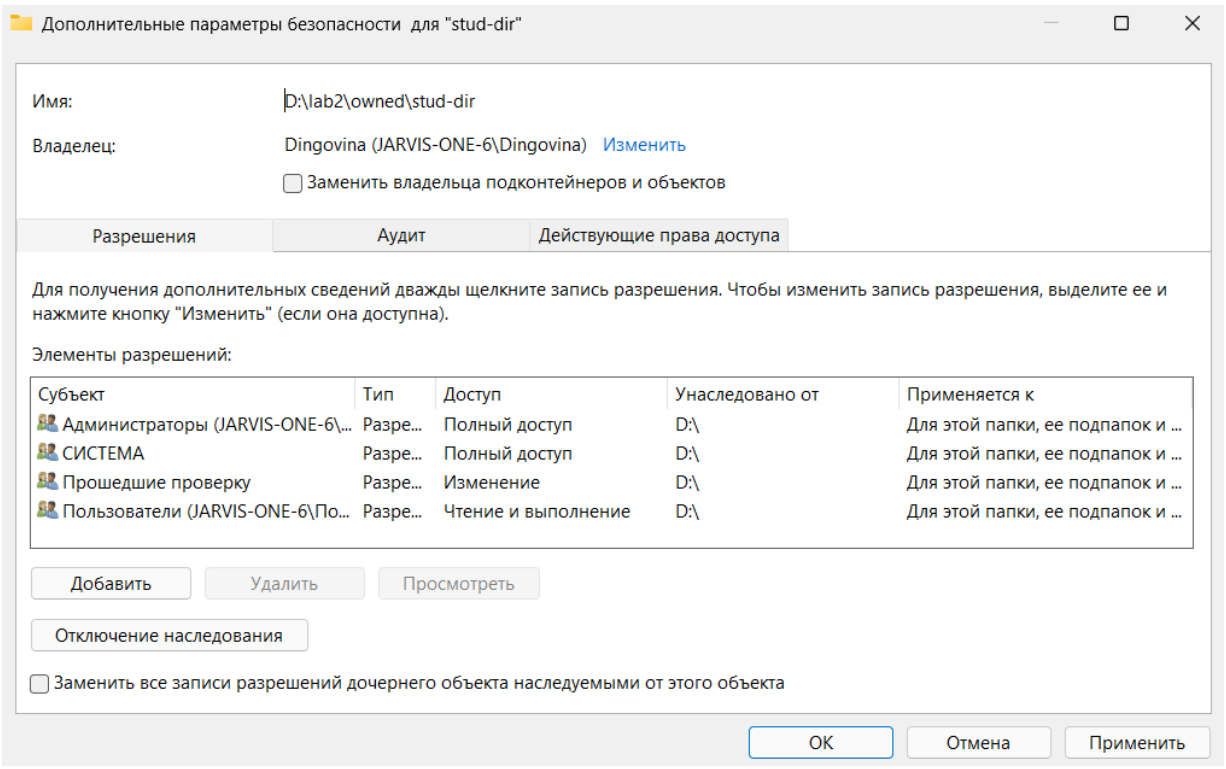



Рис. 15. Владелец папки stud-dir после смены – Dingovina

| Кто | Как стал владельцем | Что смог сделать |
|---|---|---|
| stud | создал объект | стал владельцем; виден в `dir /Q` |
| Dingovina | Full Control на родителе, «Изменить» владельца | стала владельцем `stud-dir` |
| владелец (stud) | No Access на объекте не помеха | изменил список доступа, вернул себе доступ |

Таблица 2. Владение объектом и доступ владельца к разрешениям

## 1.7. Замена разрешений через cacls

У всех `*.exe` в созданной иерархии запись stud с полным доступом заменяется записью Администратор с полным доступом. Это замена списка, а не добавление: ключ `/G` без `/E` заменяет весь список доступа, поэтому после команды stud в нём не остаётся.

Команда замены:

```
cacls D:\lab2\bin\*.exe /T /G Администратор:F
```

Ключ `/T` проходит по подкаталогам, поэтому обработаны и `bin\app.exe`, и `bin\tools\util.exe`. До и после – вывод `cacls` по одному файлу:

```
cacls D:\lab2\bin\app.exe
D:\lab2\bin\app.exe BUILTIN\Администраторы:F
                    NT AUTHORITY\СИСТЕМА:F
                    NT AUTHORITY\Прошедшие проверку:C
                    BUILTIN\Пользователи:R
                    JARVIS-ONE-6\stud:F
cacls D:\lab2\bin\app.exe
D:\lab2\bin\app.exe JARVIS-ONE-6\Администратор:F
```

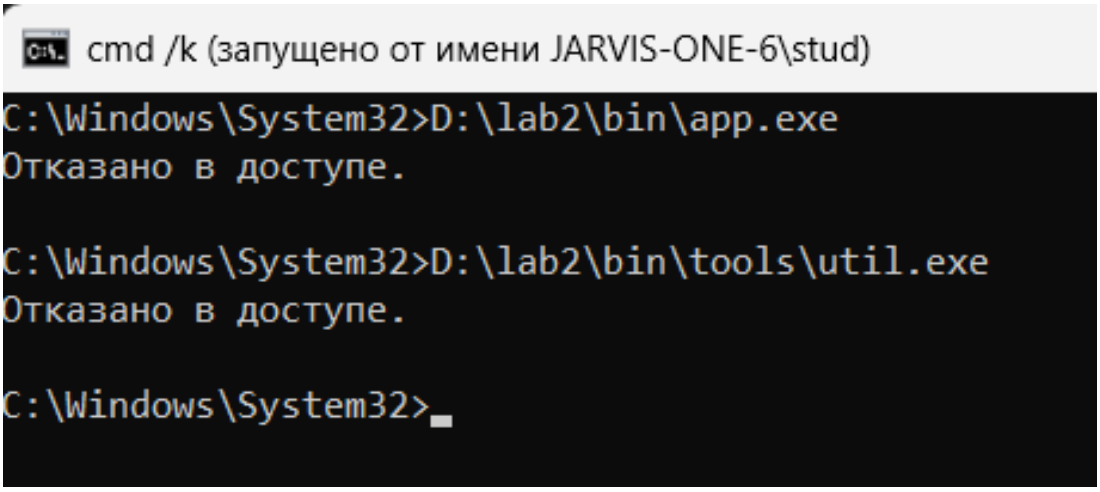



Рис. 16. Запуск *.exe от имени stud после замены – отказано в доступе

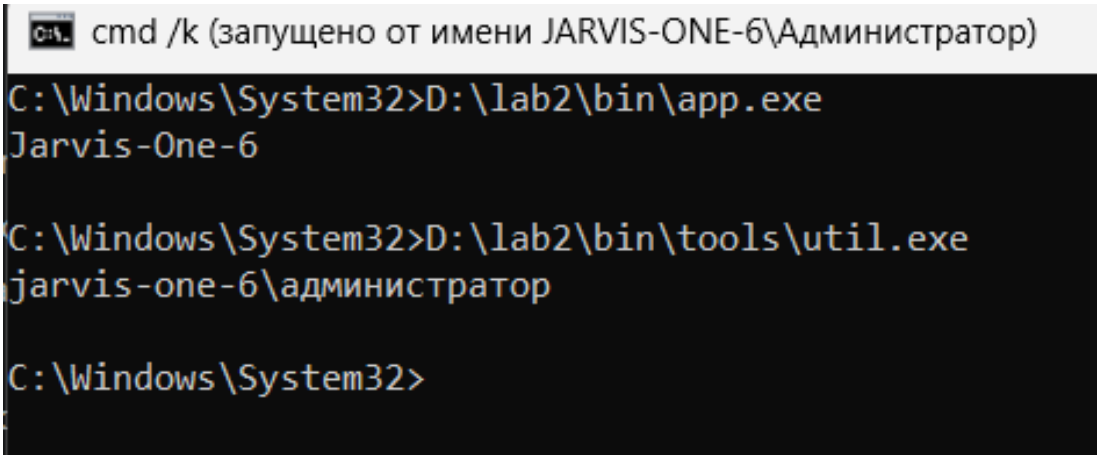



Рис. 17. Запуск *.exe от имени Администратора после замены

| **Файл** | **Список доступа до** | **Список доступа после** |
|---|---|---|
| `app.exe` | `stud:F` + наследуемые записи | `Администратор:F` |
| `util.exe` | `stud:F` + наследуемые записи | `Администратор:F` |

Таблица 3. Замена разрешений stud на Администратор для файлов exe

Проверка запуска: у `stud` оба файла дают «Отказано в доступе», у `Администратор` оба выполняются.

# 2. Выводы

1. Разрешения, установленные на файл, определяют доступ сильнее, чем разрешения на папку: при запрете на папке `NOACCESS` файл `README.TXT` с разрешением на чтение открывается по полному пути.
2. Разрешения пользователя и его групп складываются, но любой запрет (No Access) отменяет всё накопленное: для `stud` с явным запретом доступ отсутствовал независимо от разрешений групп.
3. Full Control на папку позволяет удалять в ней файлы вопреки запрету на самом файле – в это разрешение входит право «удаление подпапок и файлов». Особый набор R, W, X, D, P, O без этого права удалять такие файлы не позволяет.
4. Владелец объекта – его создатель; владелец видит и меняет список доступа даже при полном запрете себе доступа, а учётная запись с Full Control на родительскую папку может сменить владельца объекта.
5. `cacls` с ключом `/G` без `/E` заменяет весь список доступа – запись stud исчезла из ACL всех `*.exe`; с ключом `/E` запись была бы добавлена к существующим.